

--

--	--	--	--	--	--	--	--

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego – stopień szkolny 2021/2022

„Matematyka - uniwersalny klucz do przyszłości”

Instrukcja dla uczestnika

1. Sprawdź, czy test zawiera **18 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **24 zadania**. Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda/fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

A	B	C	D
---	---	---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D
---	---	---	---

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „P”:

P	F
---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

P	F
---	---

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie możesz także zwracać się do komisji konkursowej w kwestiach dotyczących treści zadań.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **40 punktów**. Do stopnia rejonowego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej **80% punktów, czyli 32 punkty**.
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut**.

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa (po rozkodowaniu pracy)

.....

Imię i nazwisko uczestnika

Liczba uzyskanych punktów / 40

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zadanie 1.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Dana jest dwudziestocyfrowa liczba: $411111111111111111x4$. Jeśli jest ona podzielna przez 12, to cyfra x może wynosić:

- A. 5 B. 2 C. 0 D. 3

Zadanie 2.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych, których iloczyn cyfr wynosi 8?

- A. 9 B. 7 C. 11 D. 10

Zadanie 3.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Ola zapisała liczbę 2012^{2012} . Ostatnią cyfrą tej liczby jest:

- A. 2 B. 8 C. 4 D. 6

Zadanie 4.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Jabłka są o 20% tańsze od śliwek, a gruszki są o 40% droższe od śliwek. O ile procent gruszki są droższe od jabłek?

- A. 75% B. 60% C. 25% D. 80%

Zadanie 5.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

W trójkącie prostokątnym równoramiennym odległość wierzchołka kąta prostego od przeciwprostokątnej jest równa 5. Pole tego trójkąta jest równe:

- A. 100 B. 12,5 C. 25 D. 50

Zadanie 6.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Ciało ludzkie zawiera około 5,5 litrów krwi. W każdym milimetrze sześciennym krwi znajduje się około 5 milionów czerwonych ciałek krwi. Zatem w krwi człowieka czerwonych ciałek krwi jest około:

- A. $27,5 \cdot 10^9$ B. $2,75 \cdot 10^{14}$ C. $275 \cdot 10^9$ D. $27,5 \cdot 10^{12}$

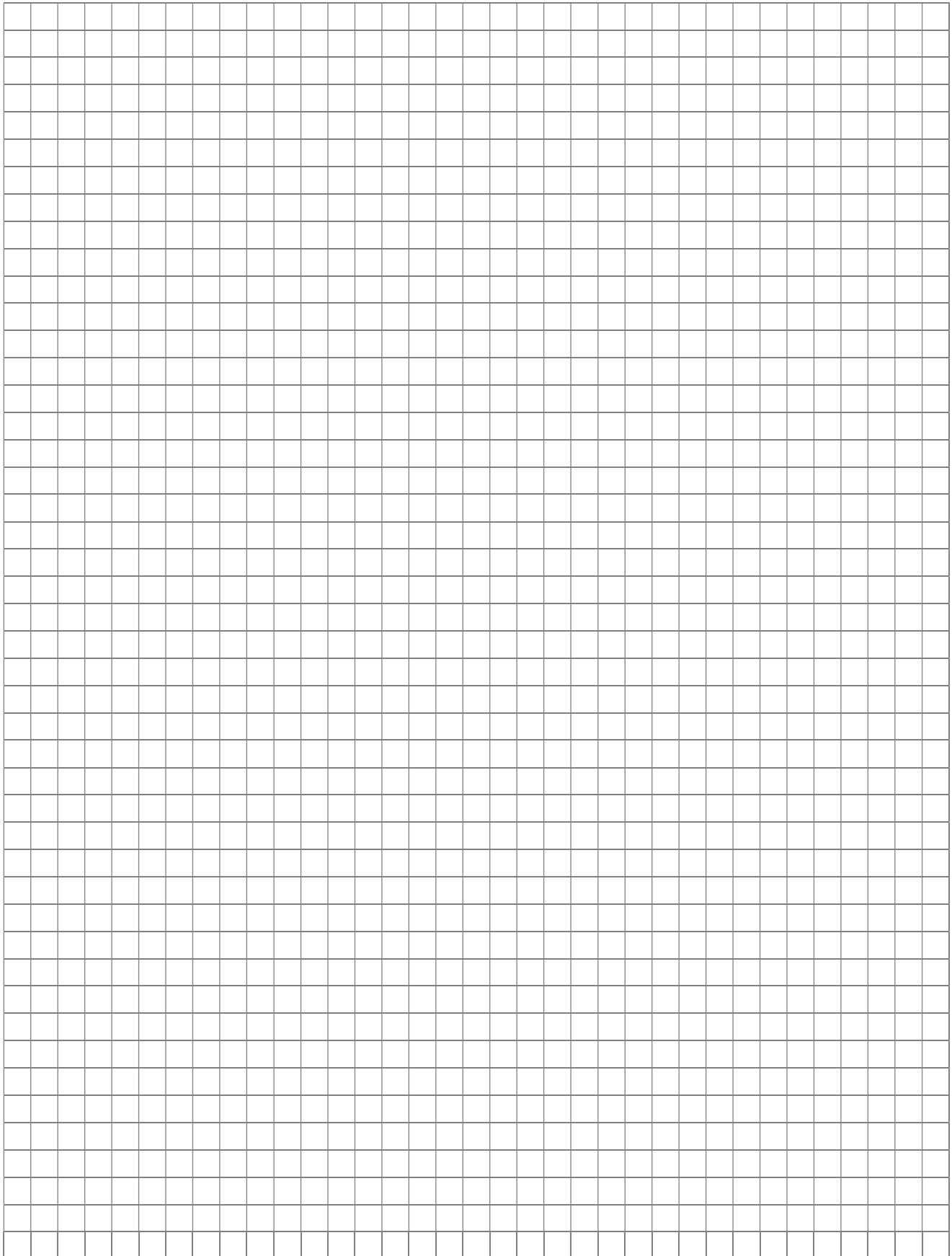
Zadanie 7.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Liczbą przeciwną do rozwiązania równania $x(x - 8) = x(x + 7) - 4x + 33$ jest?

- A. 3 B. -3 C. 11 D. -11

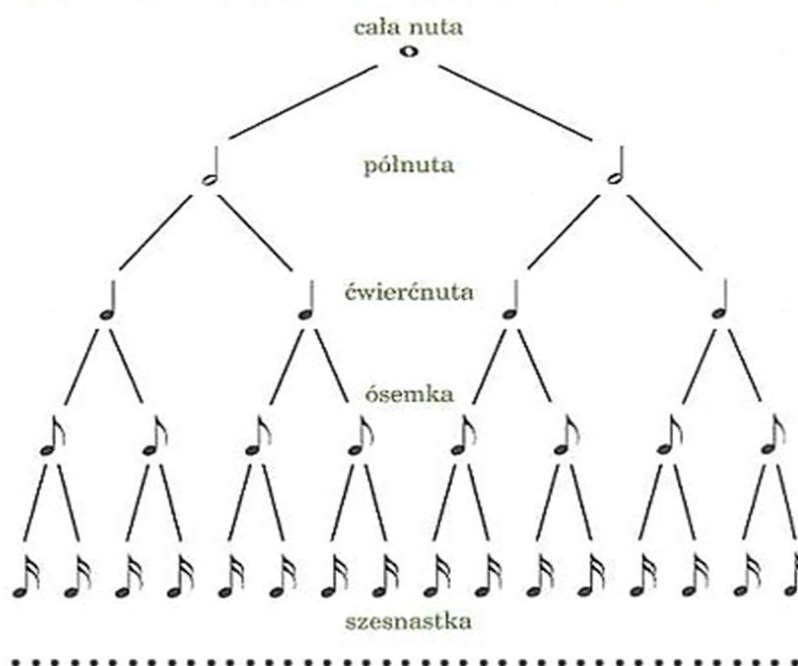
Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 8.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Na rysunku przedstawiono podział wartości rytmicznych nut.



Najdrobniejszą wartością nuty jest  stodwudziestoósemka, w całej nucie mieści się ich sto dwadzieścia osiem.

Ile stodwudziestoósemek mieści się w  półnucie z dwiema kropkami wiedząc, że kropka stojąca przy nucie przedłuża jej wartość o połowę, a druga kropka o połowę połowy?

A. 116

B. 90

C. 112

D. 124

Zadanie 9.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Różnica miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 70° .

Kąt rozwarty tego równoległoboku wynosi:

A. 110°

B. 135°

C. 125°

D. 100°

Zadanie 10.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

O ile zmniejszy się pole prostokąta o bokach długości a i $3b$, jeżeli bok a zmniejszymy o 3, a drugi bok zmniejszymy trzykrotnie?

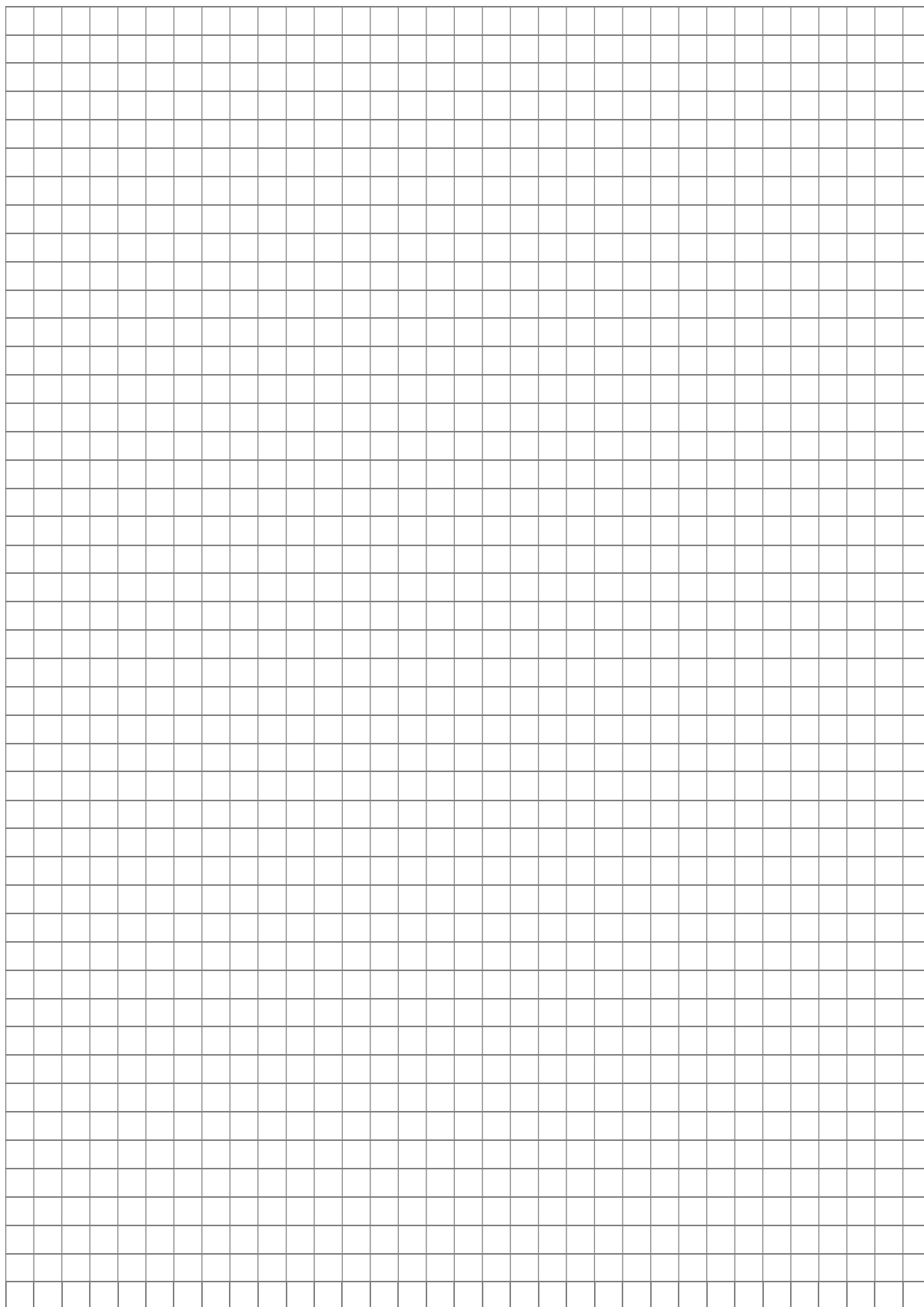
A. $2ab + 3$

B. $2ab + 3b$

C. $2ab - 3b$

D. $2a + 3b$

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 11.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 20 większa od liczby jego ścian bocznych.
Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest:

- A. pięciokąt B. dziesięciokąt C. sześciokąt. D. dwudziestokąt

Zadanie 12.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Suma pięciu kolejnych liczb naturalnych parzystych wynosi 140. Iloraz największej i najmniejszej z tych liczb jest równy:

- A. $\frac{2}{3}$ B. 2 C. $\frac{4}{3}$ D. $\frac{17}{13}$

Zadanie 13.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Dane są liczby 1410, 996 i 1939. Liczba znaków rzymskich potrzebna do zapisu wszystkich tych liczb jest równa:

- A. 21 B. 18 C. 23 D. 16

Zadanie 14.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Na szkolnym boisku bieżnia ma cztery tory. Rozgrywając zawody przyjęto, że tylko zwycięzca każdego biegu przechodzi do następnej rundy. Ile biegów trzeba rozegrać, aby wyłonić zwycięzcę, jeśli do biegu zgłosiło się 64 zawodników? (Organizatorzy zakładają, że podczas każdego biegu wykorzystana będzie maksymalna liczba torów.)

- A. 16 B. 21 C. 17 D. 14

Zadanie 15.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Pewna mysz zebrała w pierwszy wrześniowy poniedziałek zapas 128 ziaren zbóż. Od następnego dnia zjadała codziennie połowę pozostałego w danym dniu zapasu ziaren. Któregoś dnia, tuż po posiłku stwierdziła, że zostało jej już tylko 1 ziarno. W jakim dniu tygodnia to się stało?

- A. poniedziałek B. wtorek C. środa D. niedziela

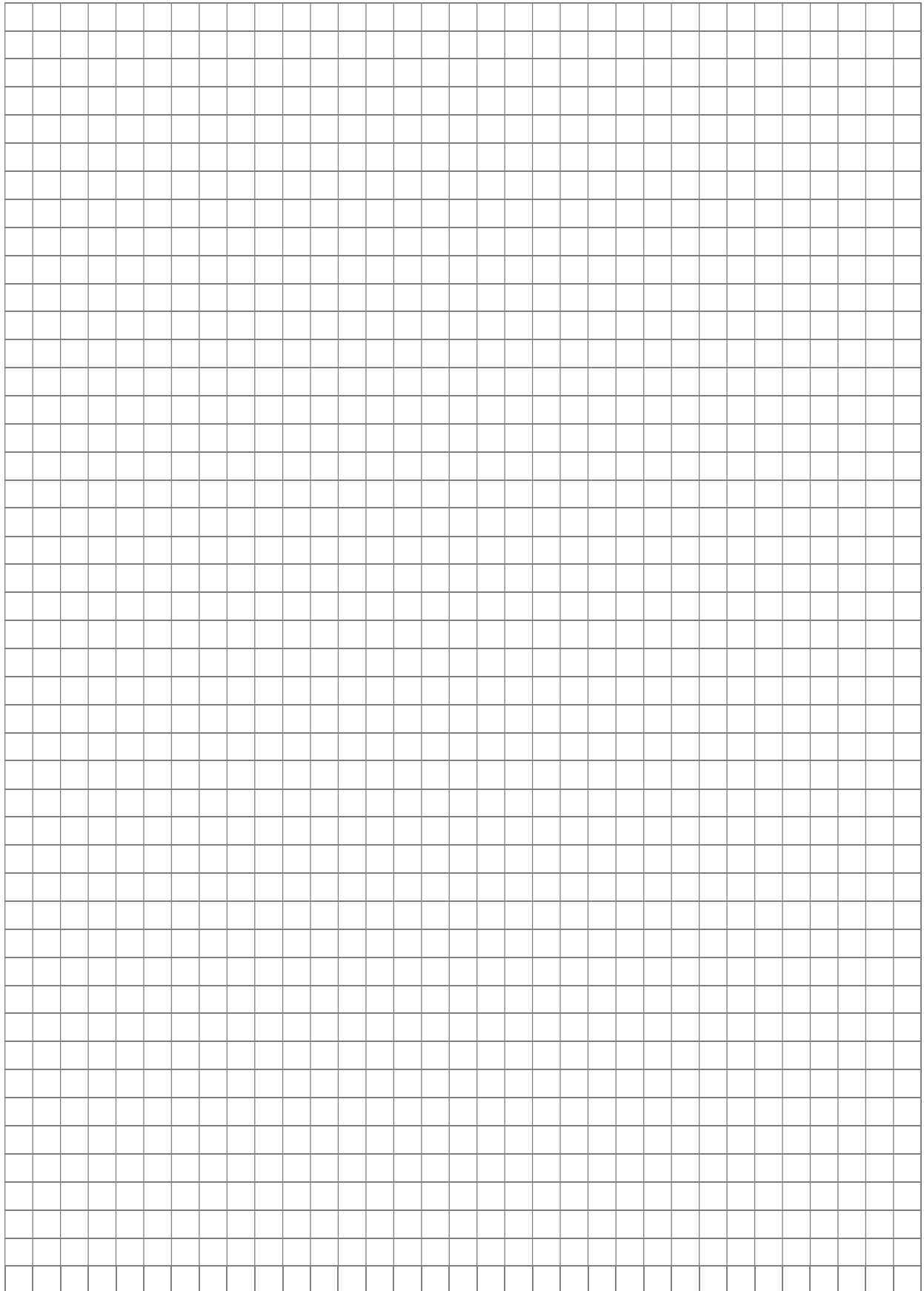
Zadanie 16.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wartość wyrażenia $(0,16^3 + 0,16^2 \cdot 0,84) : \frac{32}{125}$ jest równa:

- A. 0,32 B. 0,01 C. 0,1 D. 0,5

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 17.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Ile jest liczb całkowitych mniejszych od liczby **24** i jednocześnie niemniejszych od liczby **(−22, 9)**?

A. 46

B. 45

C. 47

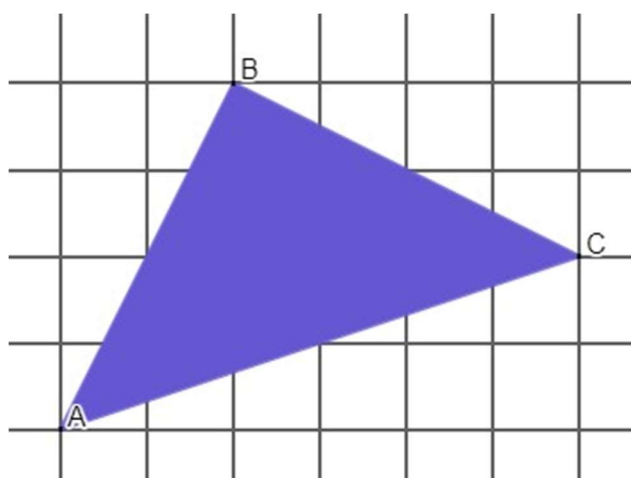
D. 48

Zadanie 18.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Na rysunku przedstawiony jest trójkąt ABC. Przyjmując, że długość jednej kratki jest równa 1, to pole trójkąta ABC przedstawionego na rysunku wynosi:

Rys.



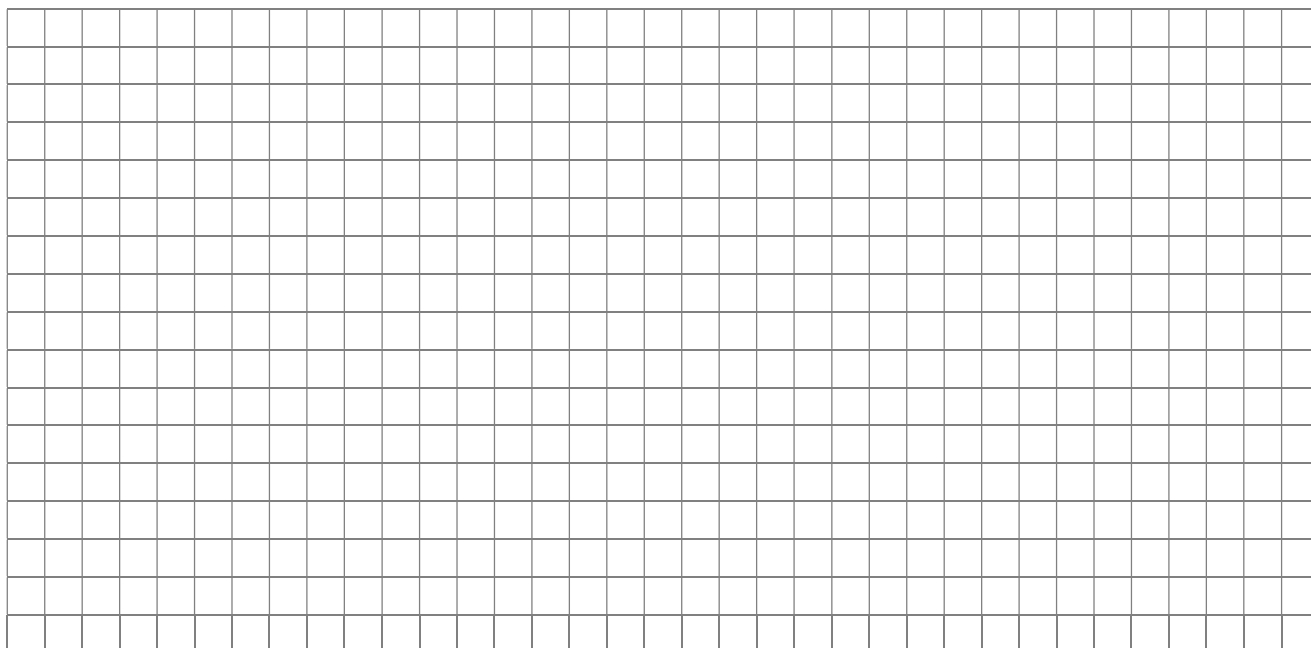
A. 12

B. 10

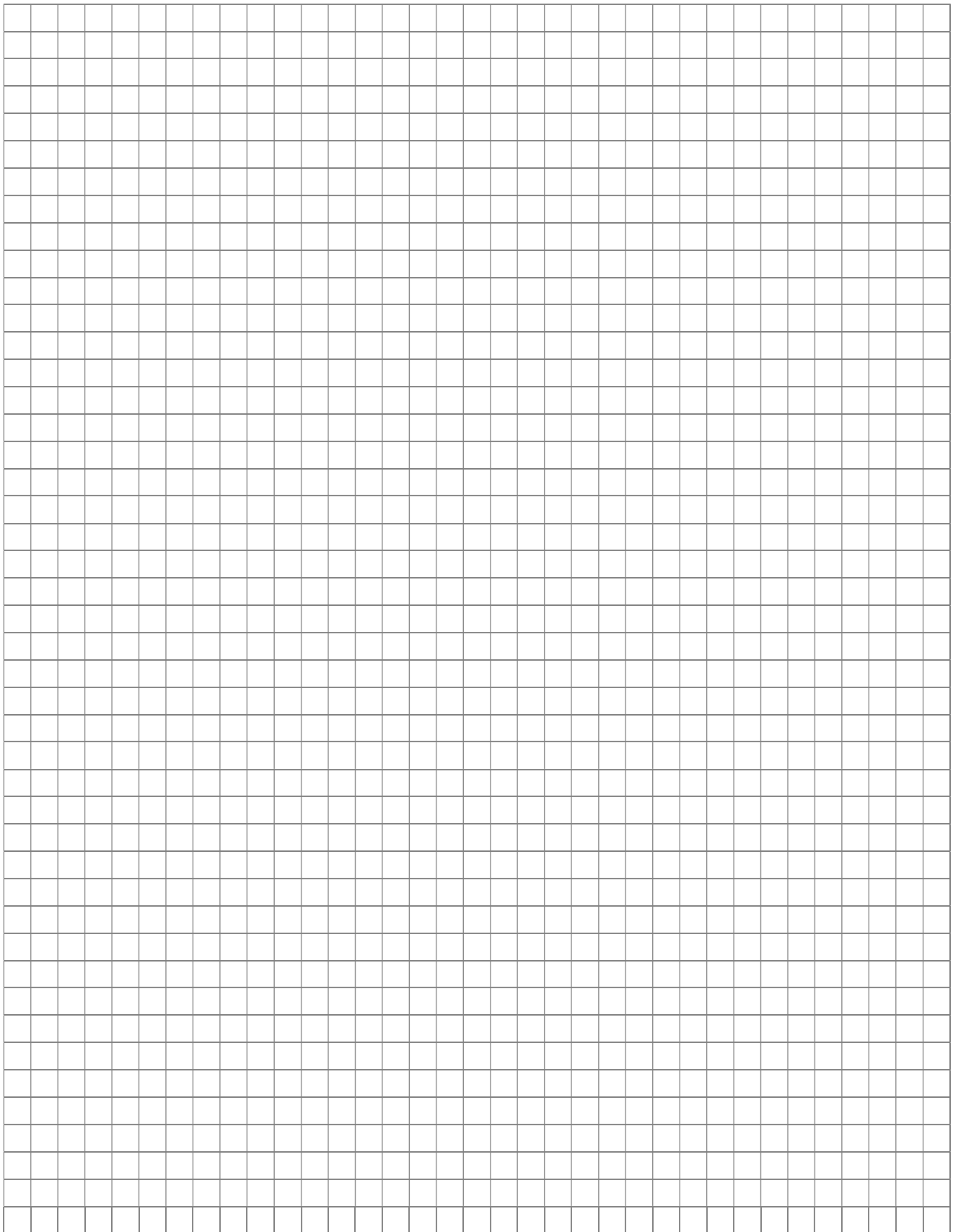
C. 14

D. 16

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Brudnopis (nie podlega ocenie)



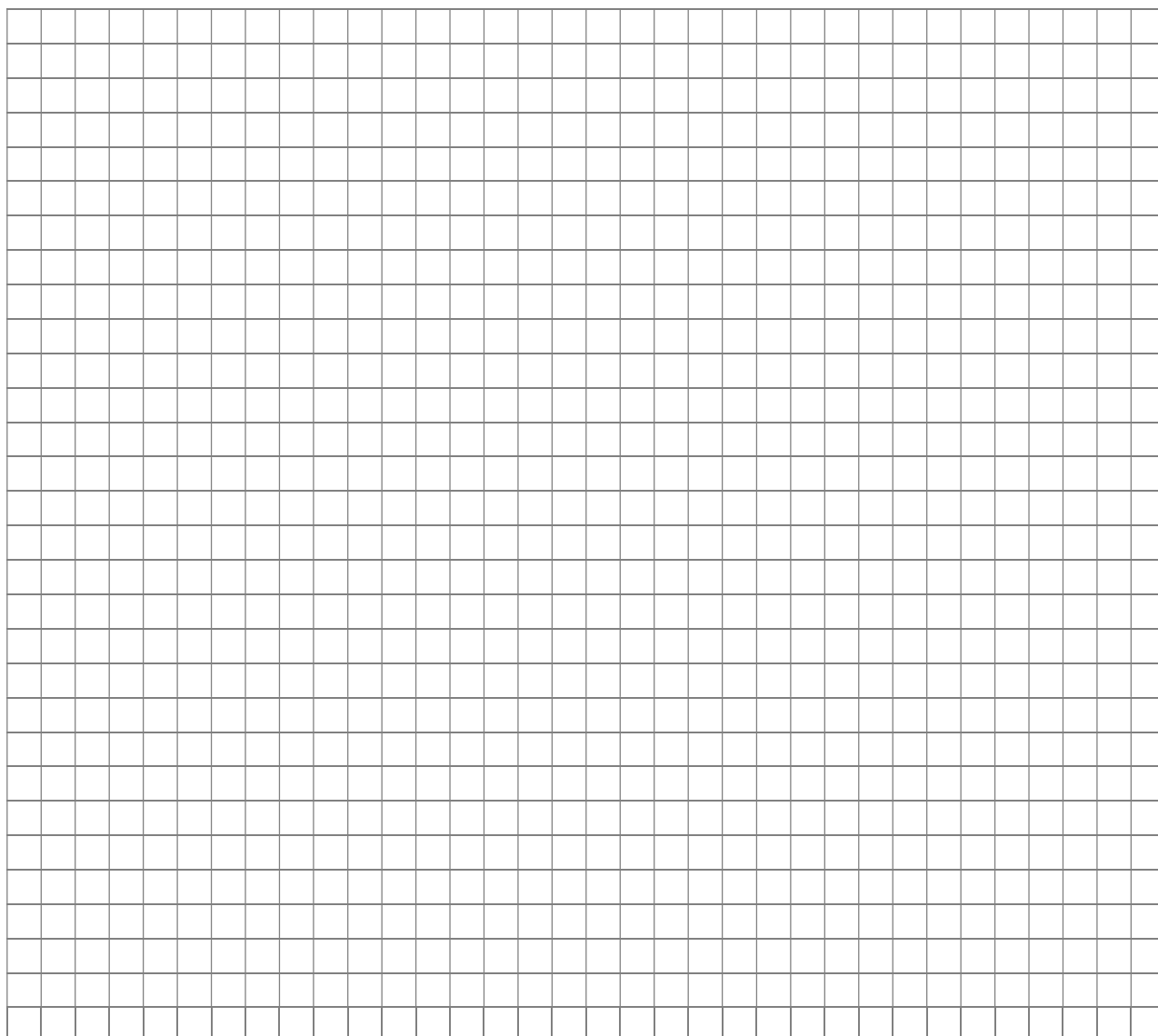
Zadanie 20.

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

Dana jest liczba $k = (m + 3)(n - 2) - (n + 3)(n + 1)$, gdzie n jest pewną liczbą nieparzystą całkowitą, zaś m jest dowolną liczbą całkowitą.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Liczba k jest zawsze nieparzysta.	P	F
Liczba k jest parzysta tylko wtedy, gdy liczba m jest nieparzysta.	P	F
Liczba k jest nieparzystą tylko wtedy, gdy liczba m jest parzysta.	P	F



Zadanie 21.

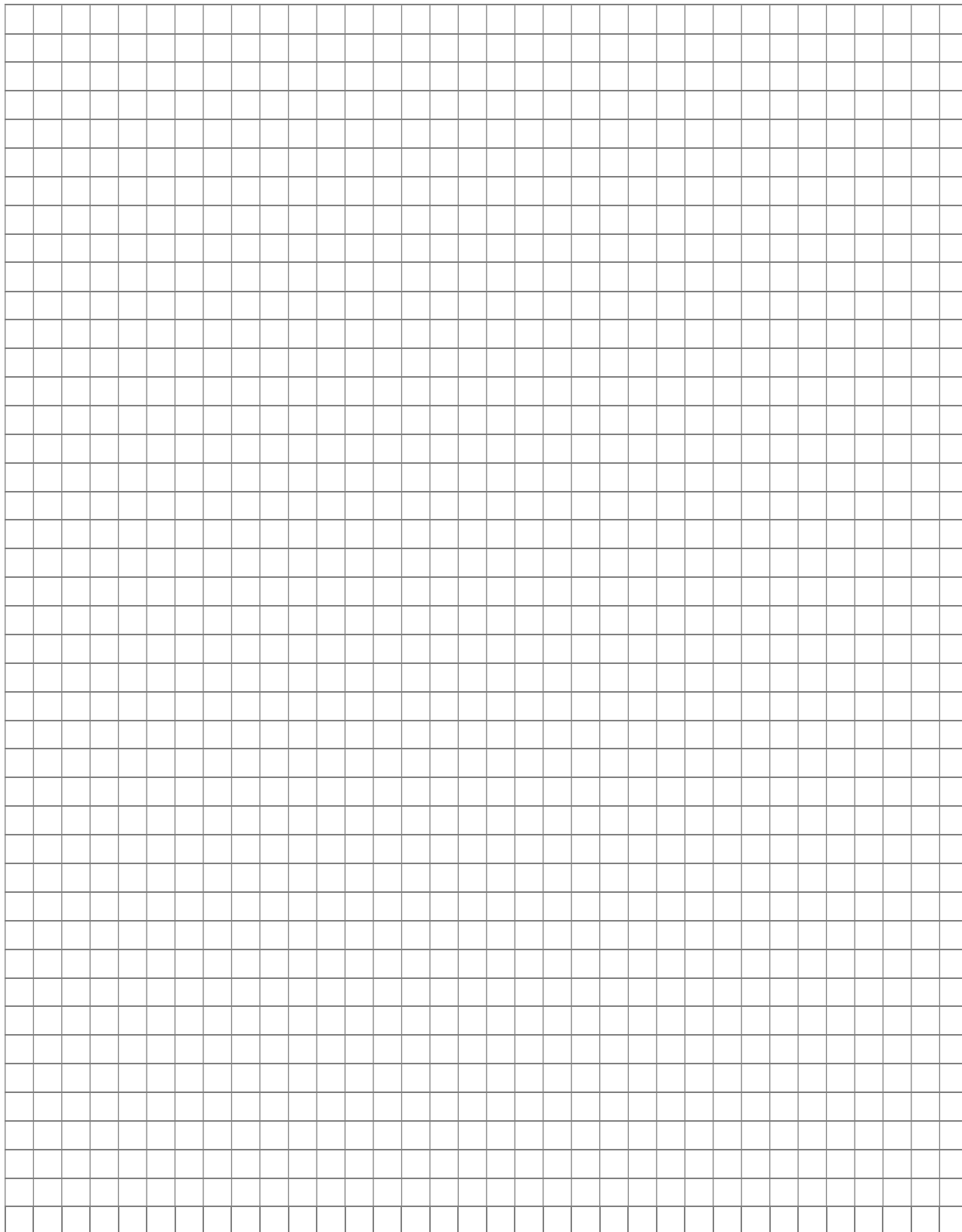
Liczba uzyskanych punktów: ____ / 4

Dwóch chłopców oddalonych od siebie o 224 metry rusza naprzeciw siebie w jednej chwili. Jeżeli maszerują z prędkościami odpowiednio 1,5 m/s oraz 2 m/s, to po jakim czasie się spotkają i jaki dystans pokona każdy z chłopców? Zapisz obliczenia.

Zadanie 22.

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

Uzasadnij, że istnieje trójkąt o polu równym 24 cm^2 i wysokościach równych odpowiednio 4 cm , 6 cm i 8 cm . Zapisz obliczenia i uzasadnienie.



This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Strona 15 z 18

Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Login uczestnika

Data urodzenia uczestnika

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień

Miesiąc

Rok

Wypełnia komisja konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

Suma punktów za zadania otwarte

Suma punktów za cały arkusz

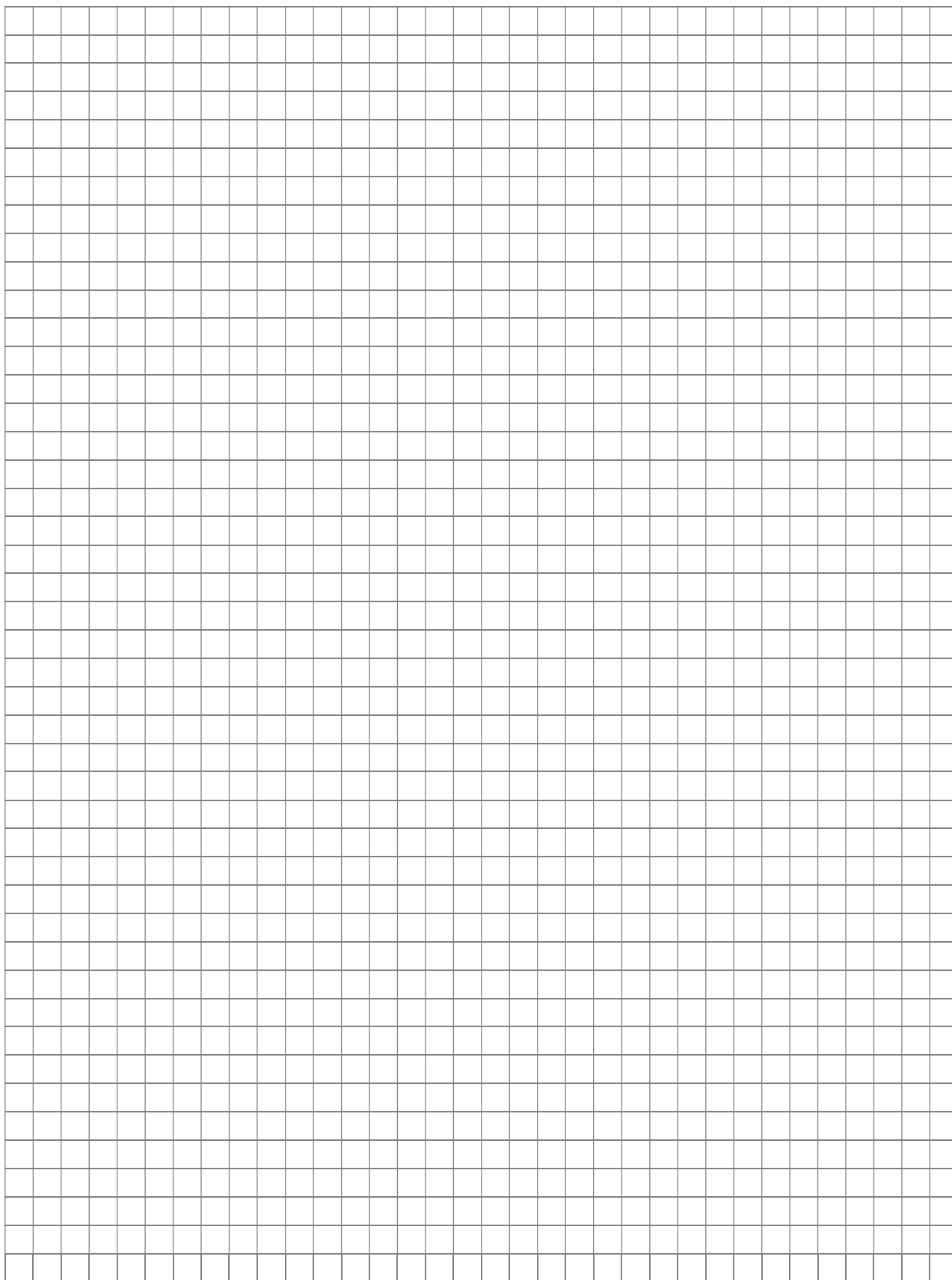
Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	
14.	A	B	C	D	
15.	A	B	C	D	
16.	A	B	C	D	
17.	A	B	C	D	
18.	A	B	C	D	

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów:/40

.....
Podpis nauczyciela oceniającego (imieniem i nazwiskiem)

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Brudnopis (nie podlega ocenie)

